



Funkcje tworzące

Wstęp

Często rozwiązując zadania napotykamy ciąg postaci $a_0, a_1, a_2 \dots a_n, \dots$. Nieraz trzeba wyliczyć k -ty wyraz bądź udowodnić, że wszystkie te elementy spełniają pewną zależność. Pracowanie na tych ciągach często jest żmudne, z pomocą przychodzą nam funkcje tworzące. Pozwalają nam one zapisać skomplikowane ciągi w postaci jednego obiektu na, którym możemy przeprowadzać najróżniejsze operacje. Zdefiniujemy zatem nasz ciąg jako współczynniki następującej funkcji (możliwie nieskończony wielomian):

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

Zazwyczaj nie musimy się przejmować zbieżnością tego szeregu, lecz przy niektórych specyficznych problemach pozwala to ciekawe wnioski.

W dalszej części wykładu będziemy oznaczać relację ciągu z jego funkcją tworzącą następująco:

$$\langle a_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \sim A(x)$$

Wyłuskiwanie współczynnika przy n -tej potędze będziemy oznaczać $[x^n]f(x) = a_n$

Wiemy już zatem jaki jest koncept funkcji tworzącej musimy do tego dołożyć kilka fajnych narzędzi i podstawowych funkcji.

Jak chcemy przedstawić ciąg złożony z samych jedynek możemy powołać się na fakt, że $1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$, zatem gdy $|x| < 1$ to przechodząc do nieskończoności nasz ciąg reprezentuje funkcja:

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$$

Otrzymaliśmy jedną z najbardziej fundamentalnych funkcji, z której często się korzysta i wprowadza nowe funkcje tworzące.

Częstym motywem który przetacza się w funkcjach tworzących są funkcje wymierne a w szczególności przydatna jest umiejętność rozdzielenia ich na ułamki proste.



Poreba Wielka, 30.09.2025

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Ważne funkcje tworzące.

$$1, q, q^2, q^3, \dots = \langle q^n \rangle \sim \frac{1}{1 - qx}, \quad \text{dla } q \in \mathbb{C};$$

$$\binom{r}{0}, \binom{r}{1}, \binom{r}{2}, \binom{r}{3}, \dots = \left\langle \binom{r}{n} \right\rangle \sim (1 + x)^r, \quad \text{dla } r \in \mathbb{R};$$

$$\binom{k}{k}, \binom{k+1}{k}, \binom{k+2}{k}, \dots = \left\langle \binom{k+n}{k} \right\rangle \sim \frac{1}{(1 - x)^{k+1}}, \quad \text{dla } k \in \mathbb{N};$$

$$\binom{0}{k}, \binom{1}{k}, \binom{2}{k}, \dots = \left\langle \binom{n}{k} \right\rangle \sim \frac{x^k}{(1 - x)^{k+1}}, \quad \text{dla } k \in \mathbb{N};$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots = \left\langle \frac{1}{n+1} \right\rangle \sim \frac{1}{x} \ln \frac{1}{1 - x};$$

$$1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \dots = \left\langle \frac{1}{n!} \right\rangle \sim e^x;$$

$$\langle 0, 1, 1, 2, 3, 5, \dots \rangle = \langle F_n \rangle \sim \frac{x}{1 - x - x^2}.$$

Rozwiązanie.

Rozważmy przykład liczb Fibonacciego i obliczmy funkcję tworzącą. Definiujemy

$$F(x) = \sum_{n \geq 0} F_n x^n.$$

Mamy

$$\sum_{n \geq 1} F_{n+1} x^n = \sum_{n \geq 1} F_n x^n + \sum_{n \geq 1} F_{n-1} x^n.$$

Stąd

$$\frac{F(x) - x}{x} = F(x) + xF(x),$$

a więc

$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}.$$



Poreba Wielka, 30.09.2025

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Możemy zapisać

$$1 - x - x^2 = (1 - r_+x)(1 - r_-x), \quad r_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Wobec tego

$$\frac{x}{1 - x - x^2} = \frac{1}{r_+ - r_-} \left(\frac{1}{1 - r_+x} - \frac{1}{1 - r_-x} \right).$$

Ponieważ

$$\frac{1}{1 - rx} = \sum_{n \geq 0} r^n x^n,$$

otrzymujemy

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{n \geq 0} (r_+^n - r_-^n) x^n.$$

Przydatne własności:

1. Jeżeli $\langle a_n \rangle \sim A(x)$ oraz $\langle b_n \rangle \sim B(x)$, to dla dowolnych $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$:

$$\langle \alpha a_n + \beta b_n \rangle \sim \alpha A(x) + \beta B(x).$$

2. Jeżeli $\langle a_n \rangle \sim A(x)$ oraz $\langle b_n \rangle \sim B(x)$, to

$$\left\langle \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right\rangle \sim A(x)B(x).$$

3. $[x^n]\{x^a f(x)\} = [x^{n-a}]f(x).$

4. $[\beta x^n]f(x) = \frac{1}{\beta} [x^n]f(x), \quad \beta \in \mathbb{R}.$

Zadanka rozgrzewkowe

Zad. 1 Znajdź liczbę a_n sposobów, w jakie można rozmieścić n dolarów przy użyciu monet o nominale 1 lub 2 złotych.

Zad. 2 Niech n i k będą liczbami całkowitymi, $0 \leq k \leq n$. Ile jest sposobów wyboru podzbioru dokładnie k -elementowego ze zbioru $\{1, 2, \dots, n\}$? Wiemy, że odpowiedź to $\binom{n}{k}$. Wyprowadźmy to korzystając z funkcji tworzących.



Rozwiązanie.

Let $f(n, k)$ be the number of k -element subsets of $\{1, 2, \dots, n\}$. Partition all k -subsets into two classes:

- those that contain the element n , and
- those that do not contain n .

If a k -subset contains n , the remaining $k - 1$ elements must be chosen from $\{1, \dots, n - 1\}$, so there are $f(n - 1, k - 1)$ such subsets. If a k -subset does not contain n , then all k elements are chosen from $\{1, \dots, n - 1\}$, giving $f(n - 1, k)$ subsets. Hence the recurrence

$$f(n, k) = f(n - 1, k) + f(n - 1, k - 1)$$

holds for $0 < k \leq n$, with the obvious boundary conditions $f(n, 0) = 1$ for all $n \geq 0$ and $f(0, k) = 0$ for $k > 0$.

Define the ordinary generating function (in the variable x) for fixed n :

$$B_n(x) = \sum_{k \geq 0} f(n, k) x^k.$$

Using the recurrence and summing over $k \geq 1$ we obtain

$$\sum_{k \geq 1} f(n, k) x^k = \sum_{k \geq 1} f(n - 1, k) x^k + \sum_{k \geq 1} f(n - 1, k - 1) x^k.$$

The left-hand side equals $B_n(x) - f(n, 0) = B_n(x) - 1$. The first sum on the right equals $B_{n-1}(x) - 1$, while the second sum equals $x B_{n-1}(x)$. Therefore

$$B_n(x) - 1 = (B_{n-1}(x) - 1) + x B_{n-1}(x).$$

Rearranging yields the simple recurrence for the generating functions:

$$B_n(x) = (1 + x) B_{n-1}(x), \quad B_0(x) = 1.$$

Solving this recurrence by iteration gives

$$B_n(x) = (1 + x)^n.$$

Comparing coefficients of x^k in the binomial expansion

$$(1 + x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$



with the definition $B_n(x) = \sum_{k \geq 0} f(n, k)x^k$ we conclude

$$f(n, k) = \binom{n}{k},$$

as required.

Zad. 3 Rozwiąż równania rekurencyjne

(a)

$$a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}, \quad a_0 = 0, \quad a_1 = 1.$$

(b)

$$b_n = 2b_{n-1} - b_{n-2} + 1, \quad b_0 = 0, \quad b_1 = 1.$$

(c)

$$c_n = 4c_{n-1} - c_{n-2}, \quad c_0 = 1, \quad c_1 = 3.$$

(d)

$$d_{n+2} = 5d_{n+1} - 6d_n - 4 \cdot 2^{n+2}, \quad d_0 = 1, \quad d_1 = 5.$$

Zad. 4 Wyznacz funkcje tworzące następujących ciągów:

(a) $\langle 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots \rangle$;

(b) $\langle 0, -1, 2, -3, 4, -5, 6, -7, \dots \rangle$;

(c) $\langle 0, 1, 0, 3, 0, 5, 0, 7, \dots \rangle$;

(d) $\langle k, k-1, k-2, \dots, 2, 1, 0, -1, -2, \dots \rangle$, gdzie $k \in \mathbb{N}$.

Zadania

Zad. 5 Niech n będzie dodatnią liczbą całkowitą. Znajdź liczbę wielomianów $P(x)$ mających współczynniki ze zbioru $0, 1, 2, 3$ takich, że $P(2) = n$.

Rozwiązanie.

Niech a_n będzie odpowiedzią na zadanie. Zdefiniujmy funkcję tworzącą

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n.$$

Niech $P(x) = \sum_{i=0}^k c_i x^i$, gdzie $c_i \in \{0, 1, 2, 3\}$. Zauważmy, że $P(2) = n$ wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\sum_{i=0}^k c_i 2^i = n.$$



Ponieważ $t^n = \prod_{i=0}^k t^{2^i c_i}$ i $2^i c_i \in \{0, 2^i, 2 \cdot 2^i, 3 \cdot 2^i\}$, funkcję $f(t)$ można rozłożyć w postaci

$$f(t) = \prod_{i=0}^{\infty} (1 + t^{2^i} + t^{2 \cdot 2^i} + t^{3 \cdot 2^i}) = \prod_{i=0}^{\infty} \frac{1 - t^{4 \cdot 2^i}}{1 - t^{2^i}} = \frac{1}{1-t} \cdot \frac{1}{1-t^2}.$$

Rozwijając w szereg otrzymujemy

$$\frac{1}{(1-t)(1-t^2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{(1-t)^2} + \frac{1}{1-t^2} \right) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} k t^{k-1} + \sum_{k=0}^{\infty} t^{2k} = \sum_{n=0}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1 t^n.$$

Stąd liczba takich wielomianów wynosi

$$a_n = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1.$$

Zad. 6 Niech p będzie nieparzystą liczbą pierwszą. Ile jest podzbiorów A zbioru $\{1, 2, \dots, 2p\}$ o p elementach, dla których suma elementów jest podzielna przez p ?

Rozwiązanie.

Niech ω będzie pierwotną p -tą pierwiastkiem jednostki. Wówczas

$$\prod_{k=1}^{2p} (x - \omega^k) = (x^p - 1)^2 = x^{2p} - 2x^p + 1.$$

Porównując współczynniki przy x^p , mamy

$$2 = \sum_{\{k_1+k_2+\dots+k_p\}} \omega^{k_1+k_2+\dots+k_p} = \sum_{j=0}^{p-1} n_j \omega^j,$$

gdzie pierwsza suma jest po wszystkich podzbiórach $\{k_1, k_2, \dots, k_p\}$ zbioru $\{1, 2, \dots, 2p\}$, a n_j w drugiej sumie jest liczbą takich podzbiorów, dla których

$$k_1 + k_2 + \dots + k_p \equiv j \pmod{p}.$$

Zatem ω jest pierwiastkiem wielomianu

$$G(x) = (n_0 - 2) + \sum_{j=1}^{p-1} n_j x^j,$$



który jest wielomianem stopnia $p - 1$. Przypomnijmy, że minimalny wielomian ω nad $\mathbb{Q}[x]$ jest

$$F(x) = \sum_{j=0}^{p-1} x^j,$$

również stopnia $p - 1$. Ponieważ minimalne wielomiany są jednoznaczne do stałego współczynnika, $G(x)$ jest stałą wielokrotnością $F(x)$. To implikuje, że

$$n_0 - 2 = n_1 = n_2 = \dots = n_{p-1}.$$

Skoro $\sum_{j=0}^{p-1} n_j = \binom{2p}{p}$, to

$$n_0 = \frac{1}{p} \binom{2p}{p} - 2 + 2 = \frac{1}{p} \binom{2p}{p}.$$

Szczypta teorii

Niech $\langle a_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \stackrel{e}{\sim} A_e(x)$ oznacza, że $A_e(x)$ jest wykładniczą funkcją tworzącą ciąg $\langle a_n \rangle$, czyli szeregiem formalnym określonym następująco:

$$A_e(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n \frac{x^n}{n!}.$$

(Splot dwumianowy) Jeżeli

$$\langle a_n \rangle \stackrel{e}{\sim} A_e(x) \quad \text{oraz} \quad \langle b_n \rangle \stackrel{e}{\sim} B_e(x),$$

to

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k b_{n-k} \stackrel{e}{\sim} A_e(x) B_e(x).$$

Zadania bardzo trudne

Zad. 7 Niech n i k będą liczbami całkowitymi dodatnimi, przy czym $k \geq n$ oraz $k - n$ jest liczbą parzystą. Rozważamy $2n$ lamp oznaczonych $1, 2, \dots, 2n$, z których każda może być w stanie włączonym lub wyłączonym. Początkowo wszystkie lampy są wyłączone. Rozważamy sekwencję kroków, w której w każdym kroku zmieniana jest jedna z lamp (z włączonego na wyłączoną lub z wyłączonej na włączoną).

Niech N oznacza liczbę takich sekwencji składających się z k kroków, które prowadzą do stanu, w którym lampy 1 do n są wszystkie włączone, a lampy $n + 1$ do $2n$ są wszystkie wyłączone.



Poreba Wielka, 30.09.2025

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Niech M oznacza liczbę takich sekwencji składających się z k kroków, które prowadzą do stanu, w którym lampy 1 do n są wszystkie włączone, lampy $n + 1$ do $2n$ są wszystkie wyłączone, a żadna z lamp $n + 1$ do $2n$ nie była nigdy włączona.

Wyznacz stosunek $\frac{N}{M}$.

Rozwiązanie.

Niech

$$f(x) = \left(x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots \right) \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \right) = \frac{\sinh(2x)}{2}.$$

Wtedy $N = k! [x^k](f(x)^n)$. Z kolei dla $g(x) = \sinh(x)$ mamy $M = k! [x^k](g(x)^n)$. Stąd

$$\frac{N}{M} = 2^{-n} \frac{[x^k](\sinh(2x))^n}{[x^k](\sinh(x))^n} = 2^{-n} \cdot 2^k = 2^{k-n}.$$